

GABA CRUDE

EVIDENCE-BASED
FIELD PILOT

사료에 GABA를 첨가했을 때 돼지에서 무엇이 개선되었나?

논문 근거 기반 가바크루드 도입·실증 제안

문헌 확인 → 제품 검증 → 농장 실증

공식 도입 검토용 | 2026.08

GABA 근거를 가바크루드 농장시험으로 연결합니다

논문 결과를 농장 KPI로 확인합니다.

문헌

GABA를 사료에 첨가한
실제 돼지시험 확인

제품

가바크루드의
GABA 함량·급여량 검증

실증

모든 농장에서
번식·자돈·경제성 평가

근거 연구 | GABA 자체를 사료에 첨가한 시험

현장 실증 | 가바크루드를 순 GABA 함량으로 환산해 투입

도입 판단 기준 | “좋아 보인다”가 아니라 “우리 농장에서도 개선됐는가”

사료첨가 연구에서 확인된 개선 영역은 네 가지입니다

모든·자돈

항산화 상태

SOD·GSH-Px·IUGR

후보돈

태반·자돈 활력

GABA 300 mg/kg 비
교

육성·비육돈

성장·스트레스

ADG·F/G·MDA·코르티솔

이유자돈

장 기능

성장·면역·장내미생물

핵심 근거 사료급여시험 | 정자 직접처리 연구 보조근거

임신 후기 모돈에서 항산화 방어 신호가 개선되었습니다

한글 제목 모돈과 자돈의 산화스트레스를 완화한 GABA 사료첨가 연구

영문 원제 Maternal Dietary Supplementation with γ -Aminobutyric Acid Alleviated Oxidative Stress in Gestating Sows and Their Offspring by Regulating GABRP

연구진 Xiaoyi Liu 외 7명 | 중국농업대학교(China Agricultural University), 베이징

시험군 비교

모돈 18두 · 임신 85일령~분만

대조군 | GABA 0 mg/kg

투입군 | GABA 200 mg/kg

같은 관리조건에서 산자수·사산·IUGR·SOD·GSH-Px
비교

투입군 vs 대조군 결과

투입군 SOD가 대조군보다 16.21% 높음

→ 모돈 항산화 방어력 개선 신호

투입군 IUGR 감소 경향

→ 약자돈·초기 생존성 개선 가능성

% 증가의 의미 | 대조군을 100으로 보면 GABA군이 약 116.21 수준입니다. 농장 효율은 사산율이 아니라 생존자돈·초기폐사·치료비 변화로 확인합니다.

실증 연결 항산화 지표 개선이 실제 유사산·사산 개선으로 이어지는지 모돈 농장에서 확인

GABA 300 mg/kg에서 태반과 자돈 활력 개선이 보고되었습니다

한글 제목 GABA 급여수준이 후보돈의 번식성적·혈당·태반 발달에 미치는 영향

영문 원제 Effects of dietary supplementation of different levels of gamma-aminobutyric acid on reproductive performance, glucose intolerance, and placental development of gilts

연구진 Shuo Ma 외 9명 | 화남농업대학교·중국과학원 연구진

시험군 비교

후보돈 124두 · 임신 65일령~중·후기
대조군 | GABA 0 mg/kg
투입군 | GABA 300 또는 600 mg/kg
같은 관리조건에서 자돈·태반·혈당·혈관 비교

투입군 vs 대조군 결과

GABA 300 mg/kg 투입군에서 자돈 활력 개선
→ 대조군 대비 초유 섭취·초기 생존성 확인
태반 효율·혈관 밀도 개선
→ 생시체중·약자돈 비율 비교

실증 연결 후보돈뿐 아니라 경산모돈에서도 태반·자돈 지표와 유사산·사산을 함께 평가

사료 GABA는 성장성과 운송 스트레스 지표도 개선했습니다

한글 제목 운송 스트레스를 받은 육성·비육돈에서 GABA 사료첨가가 항산화 상태와 성장에 미친 영향

영문 원제 Effects of dietary γ -aminobutyric acid supplementation on antioxidant status, blood hormones and meat quality in growing-finishing pigs undergoing transport stress

연구진 Chongpeng Bi 외 4명 | 중국 동북농업대학교 동물영양연구소

시험군 비교

돼지 72두 · 74일 급여
대조군 | GABA 0 mg/kg
투입군 | GABA 30 mg/kg
6반복×6두 · 운송 유무를 동일하게 비교

투입군 vs 대조군 결과

투입군 일당증체량이 대조군보다 높음 ($P<0.01$)
→ 같은 기간 출하 가능성
투입군 사료요구율·스트레스 지표 개선 ($P<0.05$)
→ kg 증체당 사료비·회복 부담 비교

실증 연결 고온·이동·혼군 등 농장 스트레스 조건에서 모돈의 섭취·건강·번식지표를 함께 기록

사료 GABA는 장 기능·면역·성장 지표를 함께 바꿨습니다

한글 제목 이유자돈의 장 기능에 대한 GABA 사료첨가 연구

영문 원제 Effects of dietary gamma-aminobutyric acid supplementation on the intestinal functions in weaning piglets

연구진 Shuai Chen 외 11명 | 중국과학원·중국과학원대학교·화남농업대학교

시험군 비교

건강한 이유자돈 16두 · 3주 급여
대조군 | GABA 0 mg/kg
투입군 | GABA 20 mg/kg
같은 사양조건에서 성장·장 면역·미생물 비교

투입군 vs 대조군 결과

투입군에서 성장·장 면역·미생물 지표 변화
→ 이유 후 증체 손실 완화 가능성
대조군 대비 장 건강 변화를 확인
→ 설사·치료·폐사 지표로 농장 효과 검증

실증 연결 모든 급여시험에서 자돈 생시체중·활력·초유섭취·초기 폐사까지 연결해 관찰

국내 연구에서도 성장·사료효율·스트레스 개선 신호가 확인되었습니다

국내 01	Zhang 외 2명 단국대학교 비육돈 100두 · GABA 500 mg/kg · 10주 증체·사료비·스트레스 지표 확인	ADG·ADFI·건물 소화율 ↑ · 에피네프린·코르티솔 ↓
국내 02	Huang 외 2명 단국대학교 육성돈 100두 · GABA 100 mg/kg · 16주 kg 증체당 사료비 검증	초기 사료효율 ↑ · 최종체중 ↑
중국 03	Zhang 외 6명 중국농업대학교 육성·비육돈 72두 · GABA 20 mg/kg · 60일 사료전환·회복 부담 확인	F:G 3.04⇒2.77 · 간 염증·산화스트레스 ↓

국내 근거의 역할 번식 직접근거가 아닌, 제품 적응성·경제성 보완

이유·혼군 스트레스 상황에서 장 건강과 행동 지표 개선도 보고되었습니다

중국 04	Mei 외 6명 중국 연구진 이유자돈 60두 · GABA 30 mg/kg · 혼군 혼군 스트레스·치료 부담 확인	공격행동·상처·설사↓ · 용모 구조 개선
중국 05	Zhao 외 연구진 중국과학원 등 이유자돈 37두 · GABA 40 mg/kg · 3주 장 점막 방어·설사 변화 확인	건강·ETEC균 모두 장내 SIgA ↑
중국 06	Zeng 외 5명 중국과학원 등 이유자돈 · GABA 80-120 mg/kg 이유 후 증체·설사·사료효율 측정	성장·설사·장 형태·소화효소·장벽 개선

파일럿 KPI 자돈 생존성 · 초기폐사 · 설사 · 치료비

출처 | Mei et al. 2019 Czech J Anim Sci 64, 151–159 | Zhao et al. 2020 PMID 32565729 | Animals 2024, 14, 3177

논문 결과를 농장 실증으로 전환해야 하는 이유

GABA 연구에서 확인된 신호와 아직 확인해야 할 농장 지표를 구분합니다.

논문에서 확인된 것

GABA를 사료에 첨가한 돼지 시험

항산화·태반·장 건강
성장·스트레스 지표 개선

→ 생물학적 개선 신호 확인

아직 확인해야 할 것

연구 GABA와
가바크루드의 제품 차이

유사산·사산·초기 폐사
농장 비용 대비 효과

→ 현장 데이터가 필요

이번 파일럿의 역할

대조군 | 기초사료
투입군 | 기초사료 + 가바크루드

순 GABA mg/kg 기록
번식·자돈·경제성 비교

→ 도입 여부 결정

결론 논문은 “시험할 이유”를 제시하고, 농장시험은 “도입할 근거”를 만듭니다.

연구 GABA ≠ 가바크루드 · CoA 확인 · 대조군 비교 · 농장 KPI 검증

가바크루드를 사료에 적용하면, 무엇을 기대할 수 있나?

논문에서 확인된 개선 영역을 모든 농장의 기대 변화로 연결합니다.

01

모돈 상태

항산화 방어 개선
스트레스 부담 완화

02

임신·분만

임신 유지 관련 환경 개선
유사산·사산 변화 확인

03

자돈 활력

생시체중·활력 개선
초기 생존성 확인

04

농장 수익

추가 생존자돈 가치
투입비용 대비 효과

논문 결과 = 실증 가설 | 농장시험에서 도입 근거를 확인합니다.

급여 전, 가바크루드의 4가지를 확인합니다

1	순 GABA 함량	_____	HPLC 정량값·배치별 CoA
2	목표량 환산	_____	순 GABA 기준 200·300 mg/kg
3	혼합 균질성	_____	사료 내 편차·보관 안정성
4	안전·법규	_____	중금속·미생물·허용범위

제품검증 통과 → 농장시험 착수

대조군과 처리군을 무작위 배정해 비교합니다

농장·산차·분만시기 차이를 통제합니다.

대조군

기초사료

동일 농장관리
산차·농장 블록 후 무작위 배정

처리군

기초사료 +
가바크루드

동일 농장관리
순 GABA 함량·급여량 기록

1차 60-100두·1사이클 | 2차 3개 농장·200두+·2사이클

※ 1차는 신호 확인, 2차는 유사산·사산·경제성 확증

1차 지표와 2차 지표를 분리해 측정합니다

1차 지표 | 도입 판단

생존산자수
건강 자돈 비율
IUGR·약자돈 비율
자돈 초기 폐사율

2차 지표 | 원인·안전성

유사산·사산·미라
모돈 섭취량·체상태
SOD·GSH-Px·MDA
활력·초유섭취·치료비

판정 효과크기 + 95% 신뢰구간 + 안전성 + 농장별 일관성

문헌 근거는 확보되어 있습니다.

**이제 가바크루드를
우리 농장 사료에 적용해 볼 차례입니다.**

제안 | 제품 규격 확인 → 1-2개 농장 선정 → 60-100두 대조시험 착수

근거는 논문에서 시작하고, 도입 결정은 농장 데이터로 합니다.